

El Universo y el Sistema Solar

Mira el cielo nocturno. Cada punto de luz es una pista sobre un universo tan grande que es difícil de imaginar. En este capítulo descubrirás dónde se encuentra la Tierra en el espacio, cómo cambió esa idea con el tiempo y qué más anda volando por ahí.

 Estándar de Georgia S6E1

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 01 Cómo cambió nuestra visión | 02 Nuestro lugar en el universo |
| 03 Conoce los planetas | 04 Comparando los planetas |
| 05 Gravedad e inercia | 06 Cometas, asteroides y meteoroides |



1.1 Cómo cambió nuestra visión del espacio

Un **modelo** es una forma más sencilla de mostrar algo que es difícil de ver todo a la vez. Durante miles de años, las personas construyeron modelos del cielo usando solo sus ojos. A medida que inventaron mejores herramientas, como el telescopio, reunieron nueva evidencia, y sus modelos **cambiaron**. Así es exactamente como debe funcionar la ciencia: cuando aparece mejor información, los científicos actualizan sus ideas.

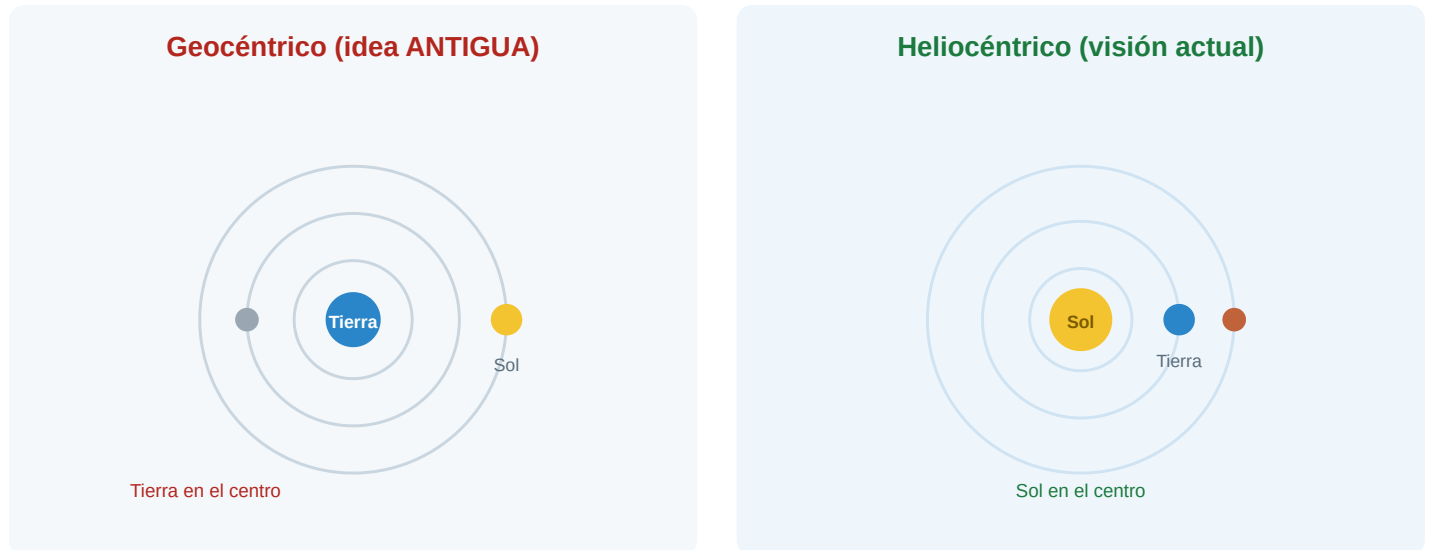


Figura 1.1 — El modelo geocéntrico ponía la Tierra en el centro. El modelo heliocéntrico, apoyado por mejor evidencia, pone el Sol en el centro.

De "la Tierra en el centro" al "Sol en el centro"

Hace mucho tiempo, la mayoría de las personas creían en el **modelo geocéntrico** ("geo" significa Tierra). Pensaban que la Tierra estaba quieta en el centro mientras el Sol, la Luna y las estrellas giraban a su alrededor. Tenía sentido, porque de verdad *parece* que el Sol se mueve por el cielo cada día.

Más tarde, un científico llamado **Nicolás Copérnico** propuso el **modelo heliocéntrico** ("helio" significa Sol): el Sol está en el centro, y la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. Cuando **Galileo** apuntó su telescopio al cielo, vio lunas orbitando Júpiter, prueba de que no todo gira alrededor de la Tierra. La nueva evidencia ganó.

★ Idea Clave: La ciencia cambia

Las ideas científicas no son "incorrectas" para siempre ni "correctas" para siempre. Son la **mejor explicación que tenemos hasta ahora**. Cuando aparece nueva evidencia, los científicos pueden, y deben, cambiar el modelo. Eso es una fortaleza, no una debilidad.

? Repaso Rápido 1.1

1. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo geocéntrico y uno heliocéntrico?
2. ¿Qué herramienta ayudó a los científicos a reunir la evidencia que cambió su modelo del sistema solar?

1.2 Nuestro lugar en el universo

La Tierra puede parecer el mundo entero, pero es una parte diminuta de algo enorme. Para entender dónde estamos, los científicos se "alejan" paso a paso.

¿Dónde estamos? Alejándonos



Figura 1.2 — Alejándonos desde la Tierra hasta todo el universo. Cada paso es mucho, mucho más grande que el anterior.

Nivel	Qué es	Comparación útil
Tierra	El planeta donde vivimos	Una casa
Sistema Solar	El Sol y todo lo que lo orbita (8 planetas, lunas, asteroides, cometas)	Tu vecindario entero
Vía Láctea	Un enorme grupo de miles de millones de estrellas, incluyendo nuestro Sol	Tu ciudad entera
El Universo	Todas las galaxias, estrellas y el espacio que existe	Todo el planeta Tierra

Nuestro Sol es solo **una estrella** entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es solo **una galaxia** entre miles de millones en el universo. Vivimos en un planeta pequeño, cerca del borde de un brazo de una galaxia.

? Repaso Rápido 1.2

1. Ordena de menor a mayor: galaxia, sistema solar, universo, Tierra.
2. ¿De qué galaxia forma parte nuestro sistema solar?

1.3 Conoce los planetas

Ocho planetas orbitan nuestro Sol. Los cuatro más cercanos son pequeños y rocosos. Los cuatro más lejanos son enormes bolas de gas y hielo.

Planeta	Tipo	Qué lo hace especial
Mercurio	Rocoso	El más cercano al Sol; el planeta más pequeño; casi sin atmósfera
Venus	Rocoso	El planeta más caliente; atmósfera espesa y venenosa que atrapa el calor
Tierra	Rocoso	El único planeta que se sabe que tiene vida; agua líquida en la superficie
Marte	Rocoso	El "Planeta Rojo"; tiene el volcán más grande del sistema solar
Júpiter	Gigante gaseoso	El planeta más grande; tiene una tormenta gigante llamada la Gran Mancha Roja
Saturno	Gigante gaseoso	Famoso por sus anillos brillantes y anchos hechos de hielo y roca
Urano	Gigante helado	Gira de lado; color azul-verde pálido
Neptuno	Gigante helado	El planeta más lejano; muy frío, con los vientos más rápidos



Error Común

Plutón ya no es un planeta. En 2006, los científicos crearon reglas claras sobre qué cuenta como un planeta. Plutón no cumplió con todas, así que ahora se llama *planeta enano*. Este es otro ejemplo de un modelo que cambia cuando los científicos acuerdan mejores definiciones.

1.4 Comparando los planetas

Cuando alineamos los datos sobre los planetas, aparecen patrones claros. Tres cosas importan más: qué tan **grande** es un planeta, qué tan **lejos** está del Sol, y si podría **tener vida**.

Planeta	Tamaño vs. Tierra	Distancia del Sol	¿Podría tener vida?
Mercurio	Mucho más pequeño	El más cercano	No — muy caliente de día, helado de noche, sin aire
Venus	Casi igual	2°	No — tan caliente que derrite el plomo; atmósfera aplastante
Tierra	Tierra (el estándar)	3°	Sí — agua, aire respirable, la temperatura adecuada
Marte	Como la mitad	4°	Ahora no — muy frío y aire delgado, pero los científicos lo estudian de cerca
Júpiter	Mucho más grande	5°	No — sin superficie sólida; hecho de gas
Saturno	Mucho más grande	6°	No — planeta gaseoso, extremadamente frío
Urano	Más grande	7°	No — gigante helado y congelado
Neptuno	Más grande	8°	No — el más frío y lejano

★ La zona "justa"

La Tierra se encuentra en un lugar especial que los científicos llaman **zona habitable**, ni muy cerca del Sol (demasiado caliente) ni muy lejos (demasiado frío). Esta distancia "justa" permite que la Tierra tenga **agua líquida**, que todo ser vivo que conocemos necesita.

? Repaso Rápido 1.4

1. Nombra dos razones por las que la Tierra puede tener vida y Marte no.
2. ¿Por qué los gigantes gaseosos no pueden tener vida como la conocemos?

1.5 Por qué orbitan los planetas: gravedad e inercia

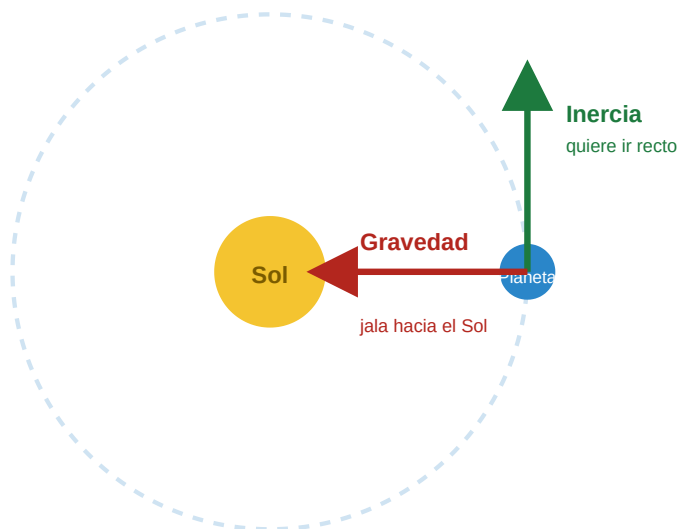
¿Por qué los planetas no salen volando hacia el espacio o chocan contra el Sol? La respuesta es un tira y afloja entre dos cosas: la **gravedad** y la **inercia**.

Gravedad — el jalón

La **gravedad** es una fuerza que jala los objetos unos hacia otros. Mientras más **masa** tiene un objeto, más fuerte es su jalón. El Sol es gigantesco, así que su gravedad alcanza todo el sistema solar y jala los planetas hacia él.

Inercia — el "seguir derecho"

La **inercia** es la tendencia de un objeto en movimiento a seguir moviéndose en línea recta. Un planeta va volando por el espacio, y la inercia "quiere" lanzarlo en línea recta.



Las dos fuerzas se combinan para formar una órbita curva.

Figura 1.3 — La gravedad jala hacia adentro mientras la inercia empuja hacia adelante. Juntas curvan la trayectoria en un casi círculo: una órbita.

★ Imagínalo así

Imagina que haces girar una pelota atada a una cuerda en círculo. Tu mano jalando hacia adentro es como la **gravedad**. La pelota "queriendo" salir disparada en línea recta es como la **inercia**. Mientras ambas trabajan juntas, la pelota sigue girando. Si la sueltas (sin gravedad), sale disparada en línea recta, igual que un planeta.

? Repaso Rápido 1.5

1. ¿Qué le pasaría a la trayectoria de la Tierra si la gravedad del Sol desapareciera de repente?
2. ¿Cuál tiene un jalón de gravedad más fuerte: el Sol o una luna pequeña? ¿Por qué?

1.6 Cometas, asteroides y meteoroides

Los planetas no son las únicas cosas que orbitan el Sol. También hay trozos más pequeños de roca y hielo. Tienen nombres diferentes según de qué están hechos y dónde están.



Figura 1.4 — Tres tipos de objetos pequeños del espacio. Cada uno se forma de manera diferente y se ve diferente.

Objeto	Hecho de	Dónde se encuentra	Característica clave
Cometa	Hielo, polvo y roca ("bola de nieve sucia")	Los bordes lejanos del sistema solar	Forma una cola brillante al acercarse al Sol y derretirse el hielo
Asteroide	Roca y metal	Sobre todo el cinturón de asteroides (entre Marte y Júpiter)	Trozos rocosos sobrantes del sistema solar temprano
Meteoroide	Trozo pequeño de roca o metal	En cualquier parte; a menudo desprendido de asteroides o cometas	Se vuelve una "estrella fugaz" si se quema en la atmósfera de la Tierra

! No los confundas

¡La misma rocita puede tener tres nombres! Un **meteoroides** es la roca flotando en el espacio. Si cruza nuestra atmósfera y brilla, a ese destello lo llamamos **meteoro** (una "estrella fugaz"). Si un trozo sobrevive y aterriza en el suelo, es un **meteorito**. Truco de memoria: el **meteorito** es el que llega al suelo.

Cinturón de asteroides: una región en forma de anillo entre Marte y Júpiter donde orbitan la mayoría de los asteroides. Es como la línea divisoria entre los pequeños planetas rocosos y los planetas gigantes.

? Repaso Rápido 1.6

1. ¿Qué le da a un cometa su cola, y cuándo aparece la cola?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un meteoróide, un meteoro y un meteorito?
3. ¿Dónde se encuentra el cinturón de asteroides?

Resumen del Capítulo 1

★ Ideas Clave

- **Los modelos cambian.** Pasamos de un modelo geocéntrico (centrado en la Tierra) a uno heliocéntrico (centrado en el Sol) al mejorar la evidencia.
- **Somos pequeños.** Tierra → Sistema Solar → Vía Láctea → Universo, cada uno mucho más grande que el anterior.
- **Ocho planetas** orbitan el Sol: cuatro rocosos, cuatro gigantes de gas/hielo. Solo se sabe que la Tierra tiene vida.
- **Gravedad + inercia** trabajan juntas para mantener los planetas en sus órbitas.
- **Cometas, asteroides y meteoroides** son objetos más pequeños, cada uno hecho de algo distinto y en lugares distintos.